



1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: Visualización de Variables Eléctricas con MATLAB en ThingSpeak

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN:

El presente proyecto consiste en la visualización de datos eléctricos almacenados en un canal de ThingSpeak mediante el uso de MATLAB Online. A partir de los datos enviados previamente por el ESP32, se desarrollaron gráficas personalizadas para representar variables como voltaje, corriente, frecuencia, energía, potencia y factor de potencia.

La visualización se realizó desde la herramienta MATLAB Visualizations de ThingSpeak, utilizando código MATLAB para leer los campos del canal, organizar la información y generar gráficas de series temporales. Además, se elaboró una comparación entre variables, como voltaje vs corriente, con el propósito de evidenciar el comportamiento y relación entre los datos adquiridos.

Este proceso permitió comprobar que la información graficada corresponde a los valores enviados desde el ESP32, demostrando el uso de MATLAB como herramienta de visualización y no únicamente las gráficas automáticas generadas por ThingSpeak.

1.3 INTEGRANTES:

- Jorel Figueroa Villegas
- Matias Holguin Ayala

1.4 DOCENTE Y ASIGNATURA

Ing. Manuel Nevárez

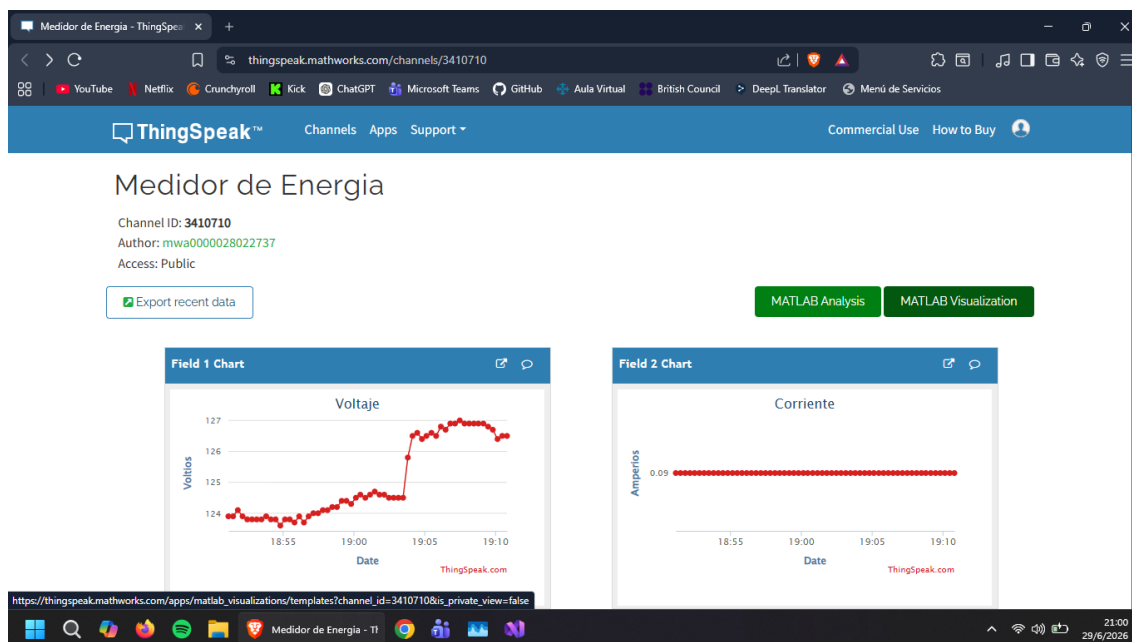
2 MATERIALES UTILIZADOS:

- Placa ESP32 DevKit.
- Módulo de medición eléctrica PZEM-004T v3.0.
- Cable USB para programar y alimentar el ESP32.
- Cables de conexión.
- Protoboard, cuando sea necesaria para organizar las conexiones de bajo voltaje.
- Computador con Arduino IDE.
- Router o red WiFi con acceso a Internet.
- Celular o computador para visualizar el dashboard local.
- Carga eléctrica de prueba, conectada bajo supervisión técnica.
- Cuenta de ThingSpeak.
- Librerías utilizadas en Arduino IDE:
 - ✓ WiFi.h
 - ✓ HTTPClient.h
 - ✓ PZEM004Tv30.h
 - ✓ AsyncTCP.h
 - ✓ ESPAsyncWebServer.h

3 CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA:

3.1 PROCESO

Para realizar la visualización de las variables eléctricas con MATLAB, primero se accedió al canal creado en ThingSpeak, denominado Medidor de Energía. En este canal se encontraban almacenados los datos enviados desde el ESP32, correspondientes a voltaje, corriente, energía, potencia, frecuencia y factor de potencia. Desde esta pantalla se verificó que el canal estuviera activo, con acceso público y con los campos configurados correctamente.



Posteriormente, se ingresó a la opción MATLAB Visualization, ubicada dentro del canal de ThingSpeak, donde pidió iniciar sesión mediante cuenta MathWorks para utilizar MATLAB Visualizations. Esta herramienta permite conectar los datos almacenados en el canal con código MATLAB, con el objetivo de crear gráficas personalizadas y no depender únicamente de las gráficas automáticas de ThingSpeak.



Sign In - ThingSpeak IoT

thingspeak.mathworks.com/login

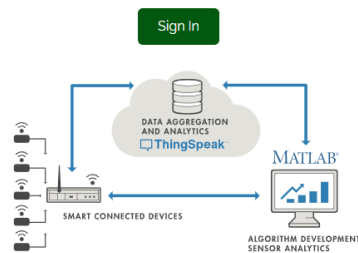
ThingSpeak™ Channels Apps Support

Commercial Use How to Buy

To use ThingSpeak, you must sign in with your existing MathWorks account or create a new one.

Non-commercial users may use ThingSpeak for free. Free accounts offer limits on certain functionality. Commercial users are eligible for a time-limited free evaluation. To get full access to the MATLAB analysis features on ThingSpeak, log in to ThingSpeak using the email address associated with your university or organization.

To send data faster to ThingSpeak or to send more data from more devices, consider the [paid license options](#) for commercial, academic, home and student usage.



Blog | Documentation | Tutorials | Terms | Privacy Policy

[https://signin.mathworks.com/start?cid=tspk&wid=ts_login&uri=https%3A%2F%2Fthingspeak.mathworks.com%2Fmathworks_redirect](#)

© 2026 The MathWorks, Inc.

Sign In - ThingSpeak IoT

21:01 29/6/2026

MathWorks Account Sign In

login.mathworks.com/embedded-login/signin.html?cid=tspk&uri=https%3A%2F%2Fthingspeak.m...

MathWorks

Iniciar sesión

Al iniciar sesión, acepta nuestra [política de privacidad](#).

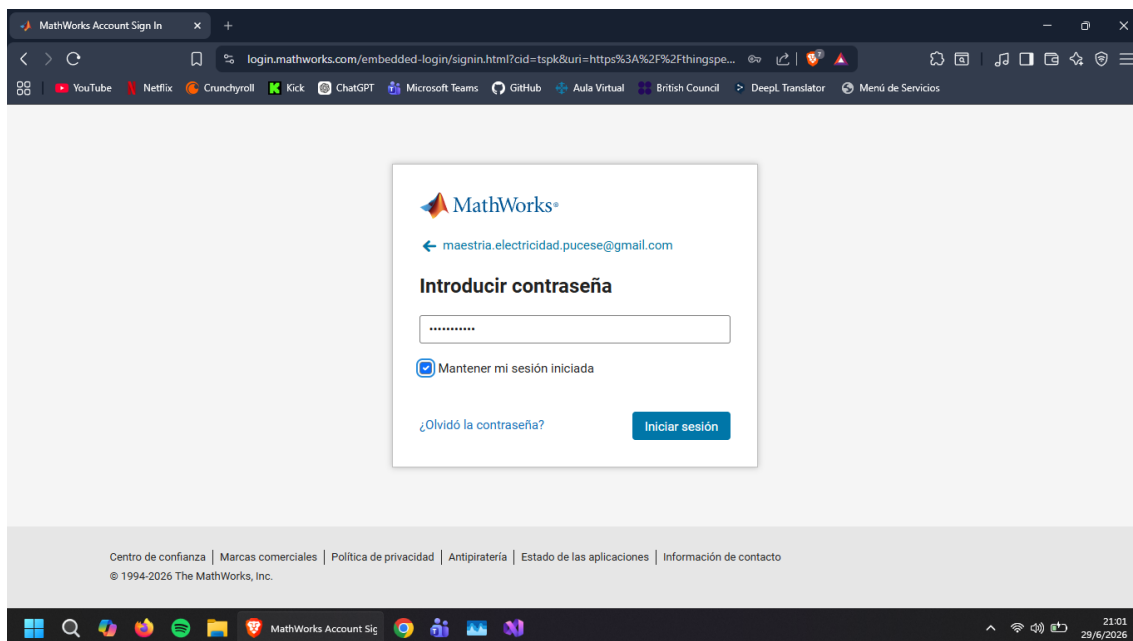
[Crear cuenta](#) [Siguiente](#)

Centro de confianza | Marcas comerciales | Política de privacidad | Antipiratería | Estado de las aplicaciones | Información de contacto

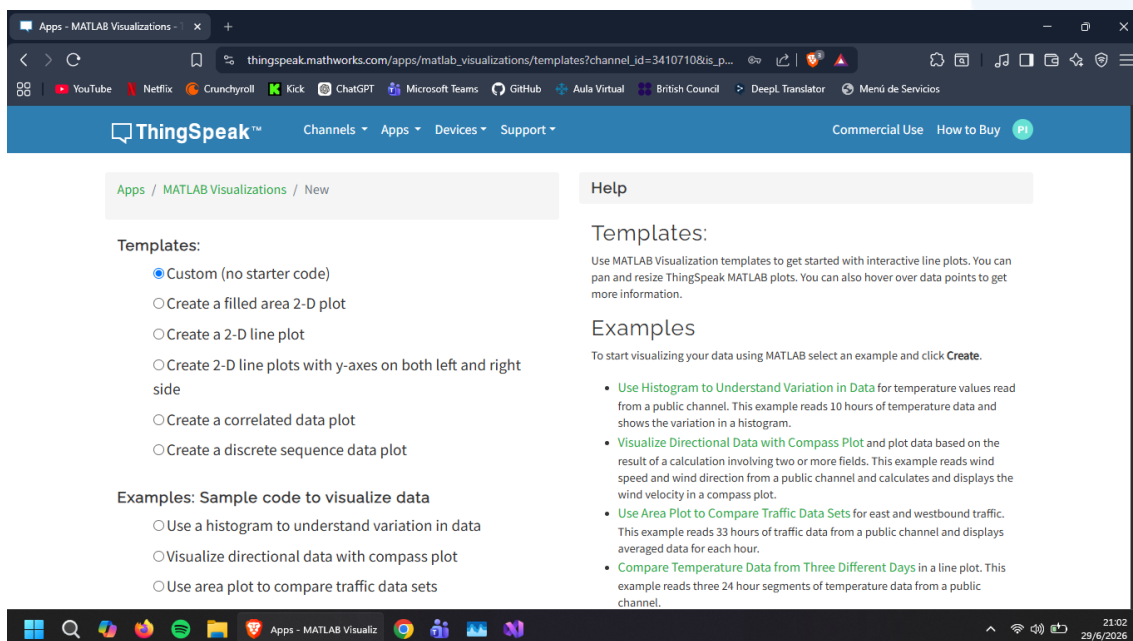
© 1994-2026 The MathWorks, Inc.

MathWorks Account Sig

21:01 29/6/2026



Una vez dentro de la sección Apps > MATLAB Visualizations, se seleccionó la plantilla Custom (no starter code). Esta opción fue utilizada porque permite escribir código propio en MATLAB para leer los datos del canal, asignarlos a variables y generar gráficas personalizadas. Esta selección evidencia el uso directo de MATLAB para la visualización de los datos almacenados en ThingSpeak.



Luego, se creó la primera visualización denominada Gráficas de tiempo de variables eléctricas. En esta visualización se utilizó la función thingSpeakRead para leer los datos almacenados en el canal de ThingSpeak. El código permitió obtener los últimos registros enviados por el ESP32 y asignarlos a las variables eléctricas correspondientes: voltaje, corriente, energía, potencia, frecuencia y factor de potencia.



Medidor de Energía - ThingSpeak IoT

Apps - MATLAB Visualizations - x +

thingspeak.mathworks.com/apps/matlab_visualizations/674980/edit

Channels Apps Devices Support Commercial Use How to Buy

Apps / MATLAB Visualizations / Gráficas de tiempo de variables eléctricas / Edit

Name

Gráficas de tiempo de variables eléctricas

MATLAB Code

```
1 % Gráficas de tiempo de variables eléctricas
2
3 % ID del canal ThingSpeak
4 channelID = 3410710;
5
6 % Clave de lectura del canal
7 readAPIKey = 'TU_READ_API_KEY';
8
9 % Lectura de los últimos 100 datos enviados por el ESP32
10 [data, timeStamps] = thingSpeakRead(channelID, ...
11 'Fields', [1 2 3 4 5 6], ...
12 'NumPoints', 100, ...
13 'ReadKey', readAPIKey);
14
15 % Asignación de variables según los campos del canal
16 voltaje = data(:,1);
17 corriente = data(:,2);
```

Help

My Channels Documentation

New Channel

Most recent channels

Name: Medidor de Energía
Channel ID: 3410710
Access: Public
Read API Key: Z4G6S9WQ3AHQ3Q0S
Write API Key: ZBFLFH2ESRXAKI3G
Fields:
1: Voltios
2: Amperios
3: kWh
4: W
5: Hz
6: fp

Visualize Data

Adicionalmente, se creó una segunda visualización denominada Comparación Voltaje vs Corriente. Para esta parte se desarrolló un código MATLAB independiente, en el cual se leyeron únicamente los campos correspondientes al voltaje y la corriente. Esta visualización permitió analizar la relación entre ambas variables, cumpliendo con el requisito de realizar una comparación entre magnitudes eléctricas.

Medidor de Energía - ThingSpeak IoT

Apps - MATLAB Visualizations - x +

thingspeak.mathworks.com/apps/matlab_visualizations/674993/edit

Channels Apps Devices Support Commercial Use How to Buy

Apps / MATLAB Visualizations / Comparación Voltaje vs Corriente / Edit

Name

Comparación Voltaje vs Corriente

MATLAB Code

```
1 % Comparación entre voltaje y corriente
2
3 % ID del canal ThingSpeak
4 channelID = 3410710;
5
6 % Clave de lectura del canal
7 readAPIKey = 'TU_READ_API_KEY';
8
9 % Lectura de los últimos 100 datos enviados por el ESP32
10 [data, timeStamps] = thingSpeakRead(channelID, ...
11 'Fields', [1 2], ...
12 'NumPoints', 100, ...
13 'ReadKey', readAPIKey);
14
15 % Asignación de variables según los campos del canal
16 voltaje = data(:,1);
17 corriente = data(:,2);
```

Help

My Channels Documentation

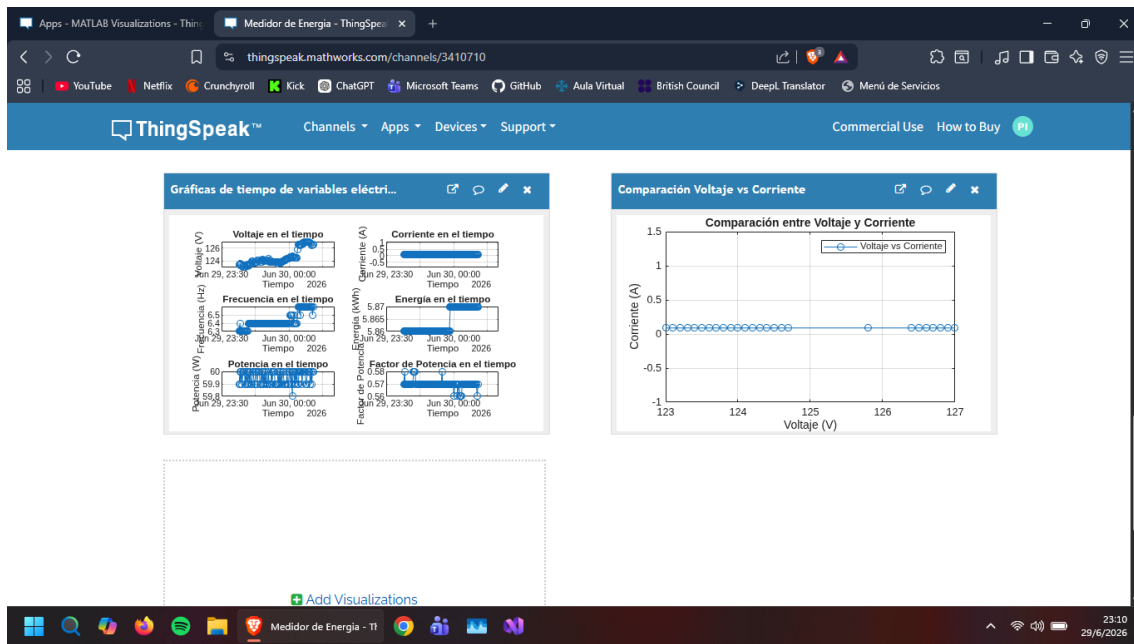
New Channel

Most recent channels

Name: Medidor de Energía
Channel ID: 3410710
Access: Public
Read API Key: Z4G6S9WQ3AHQ3Q0S
Write API Key: ZBFLFH2ESRXAKI3G
Fields:
1: Voltios
2: Amperios
3: kWh
4: W
5: Hz
6: fp

Visualize Data

Finalmente, ambas visualizaciones fueron agregadas al canal de ThingSpeak, permitiendo observar en una misma pantalla las gráficas de tiempo y la comparación entre variables. Esto permitió comprobar que MATLAB se comunicó correctamente con ThingSpeak, ya que los datos graficados correspondieron a los registros enviados previamente por el ESP32 y almacenados en los campos del canal.





3.2 CÓDIGOS DEL PROGRAMA

Al momento de desarrollar la visualización en MATLAB, primero se accedió a la plataforma ThingSpeak y se ingresó a la sección Apps > MATLAB Visualizations. En esta opción se creó una nueva visualización utilizando la plantilla Custom (no starter code), ya que esta permite escribir código propio en MATLAB y evidenciar el uso de esta herramienta para representar los datos almacenados en el canal. Esta fase no se limitó a utilizar las gráficas automáticas de ThingSpeak, sino que se trabajó directamente con código MATLAB para leer, organizar y graficar las variables eléctricas enviadas por el ESP32.

Posteriormente, se configuró el primer código MATLAB para leer los datos almacenados en el canal de ThingSpeak mediante la función `thingSpeakRead`. Para ello, se indicó el identificador del canal, la clave de lectura correspondiente y los campos que contenían las variables eléctricas monitoreadas. En este caso, el campo 1 correspondió al voltaje, el campo 2 a la corriente, el campo 3 a la potencia, el campo 4 a la energía, el campo 5 a la frecuencia y el campo 6 al factor de potencia. Con esta configuración, MATLAB pudo obtener los últimos registros enviados desde el ESP32 y asignarlos a variables independientes para su posterior visualización.

En el primer código se desarrollaron gráficas de tiempo para cada una de las variables eléctricas. Estas gráficas permitieron observar el comportamiento del voltaje, la corriente, la potencia, la energía, la frecuencia y el factor de potencia en función del tiempo. Cada gráfica fue personalizada mediante un título descriptivo, etiquetas en los ejes y cuadrícula, lo que facilitó la interpretación de los datos. De esta manera, se pudo evidenciar la evolución de cada magnitud eléctrica a partir de los valores almacenados en ThingSpeak.

Además, se creó un segundo código MATLAB independiente para realizar una comparación entre variables. En esta visualización se leyeron únicamente los campos correspondientes al voltaje y la corriente, con el propósito de representar la relación entre ambas magnitudes. La gráfica generada permitió comparar el comportamiento de la corriente frente al voltaje, utilizando una representación personalizada con título, etiquetas de ejes, leyenda y cuadrícula. Esta comparación permitió demostrar que MATLAB no solo fue utilizado para mostrar datos en el tiempo, sino también para analizar la relación entre variables eléctricas.



Finalmente, se ejecutaron las visualizaciones mediante la opción Save and Run, verificando que las gráficas se generaran correctamente y que los valores representados coincidieran con los datos enviados desde el ESP32. La información visualizada en MATLAB fue comparada con los registros mostrados en el canal de ThingSpeak y con las mediciones observadas durante el funcionamiento del sistema. Con ello se comprobó que los datos graficados correspondían a las variables eléctricas reales transmitidas por el microcontrolador, cumpliendo con el objetivo de visualizar y analizar la información mediante MATLAB Online.

% Gráficas de tiempo de variables eléctricas en ThingSpeak con MATLAB

% ID del canal ThingSpeak

```
channelID = 3410710;
```

% Clave de lectura del canal

```
readAPIKey = 'TU_READ_API_KEY';
```

% Lectura de los últimos 100 datos enviados por el ESP32

```
[data, timeStamps] = thingSpeakRead(channelID, ...
```

```
    'Fields', [1 2 3 4 5 6], ...
```

```
    'NumPoints', 100, ...
```

```
    'ReadKey', readAPIKey);
```

% Asignación de variables según los campos del canal

```
voltaje = data(:,1);
```

```
corriente = data(:,2);
```

```
frecuencia = data(:,3);
```

```
energia = data(:,4);
```

```
potencia = data(:,5);
```

```
factorPotencia = data(:,6);
```

% Creación de gráficas de tiempo

```
figure;
```

```
subplot(3,2,1)
```

```
plot(timeStamps, voltaje, '-o')
```

```
title('Voltaje en el tiempo')
```

```
xlabel('Tiempo')
```

```
ylabel('Voltaje (V)')
```

```
grid on
```

```
subplot(3,2,2)
```

```
plot(timeStamps, corriente, '-o')
```

```
title('Corriente en el tiempo')
```

```
xlabel('Tiempo')
```

```
ylabel('Corriente (A)')
```

```
grid on
```

```
subplot(3,2,3)
```

```
plot(timeStamps, frecuencia, '-o')
```

```
title('Frecuencia en el tiempo')
```

```
xlabel('Tiempo')
```

```
ylabel('Frecuencia (Hz)')
```

```
grid on
```




```
subplot(3,2,4)
plot(timeStamps, energia, '-o')
title('Energía en el tiempo')
xlabel('Tiempo')
ylabel('Energía (kWh)')
grid on

subplot(3,2,5)
plot(timeStamps, potencia, '-o')
title('Potencia en el tiempo')
xlabel('Tiempo')
ylabel('Potencia (W)')
grid on

subplot(3,2,6)
plot(timeStamps, factorPotencia, '-o')
title('Factor de Potencia en el tiempo')
xlabel('Tiempo')
ylabel('Factor de Potencia')
grid on
```

```
% Comparación entre voltaje y corriente

channelID = 3410710;
readAPIKey = 'TU_READ_API_KEY';

[data, timeStamps] = thingSpeakRead(channelID, ...
    'Fields', [1 2], ...
    'NumPoints', 100, ...
    'ReadKey', readAPIKey);

voltaje = data(:,1);
corriente = data(:,2);

figure;
plot(voltaje, corriente, 'o-')
title('Comparación entre Voltaje y Corriente')
xlabel('Voltaje (V)')
ylabel('Corriente (A)')
legend('Voltaje vs Corriente')
grid on
```

4 RESULTADOS

Como resultado de esta fase, se logró crear una visualización personalizada en MATLAB Visualizations dentro de la plataforma ThingSpeak. A través del código implementado, MATLAB pudo leer correctamente los datos almacenados en el canal, correspondientes a las variables eléctricas enviadas desde el ESP32: voltaje, corriente, potencia, energía, frecuencia y factor de potencia.

Se generaron gráficas de tiempo para cada variable eléctrica, lo que permitió observar el comportamiento de los datos conforme fueron registrados en ThingSpeak. En estas gráficas se

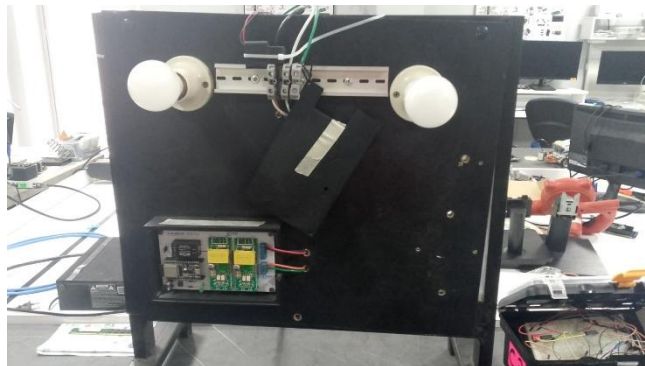
pudo evidenciar la variación de las mediciones a lo largo del tiempo, mostrando de manera ordenada la información recibida desde el sistema IoT. Cada gráfica incluyó su respectivo título, etiquetas en los ejes y una presentación clara para facilitar la interpretación de los valores.

Además, se desarrolló una segunda visualización independiente para comparar el voltaje frente a la corriente. Esta gráfica permitió representar la relación entre ambas variables y comprobar que MATLAB puede utilizarse no solo para mostrar datos individuales, sino también para analizar comparaciones entre magnitudes eléctricas almacenadas en el canal.

Durante la ejecución de los códigos mediante la opción Save and Run, las gráficas se generaron correctamente y no se presentaron errores en la lectura de datos. Los valores visualizados en MATLAB coincidieron con los campos configurados en ThingSpeak y con la información enviada previamente desde el ESP32, por lo que se verificó que la comunicación entre el microcontrolador, la plataforma ThingSpeak y MATLAB Online funcionó de manera adecuada.

Finalmente, se comprobó que el uso de MATLAB permitió una visualización más personalizada que las gráficas automáticas de ThingSpeak, ya que fue posible definir los campos a leer, organizar las variables, crear gráficas específicas, agregar títulos, etiquetas y leyendas, y representar comparaciones entre variables eléctricas. Esto permitió cumplir con el objetivo de evidenciar el uso de MATLAB como herramienta de visualización y análisis dentro del sistema IoT.

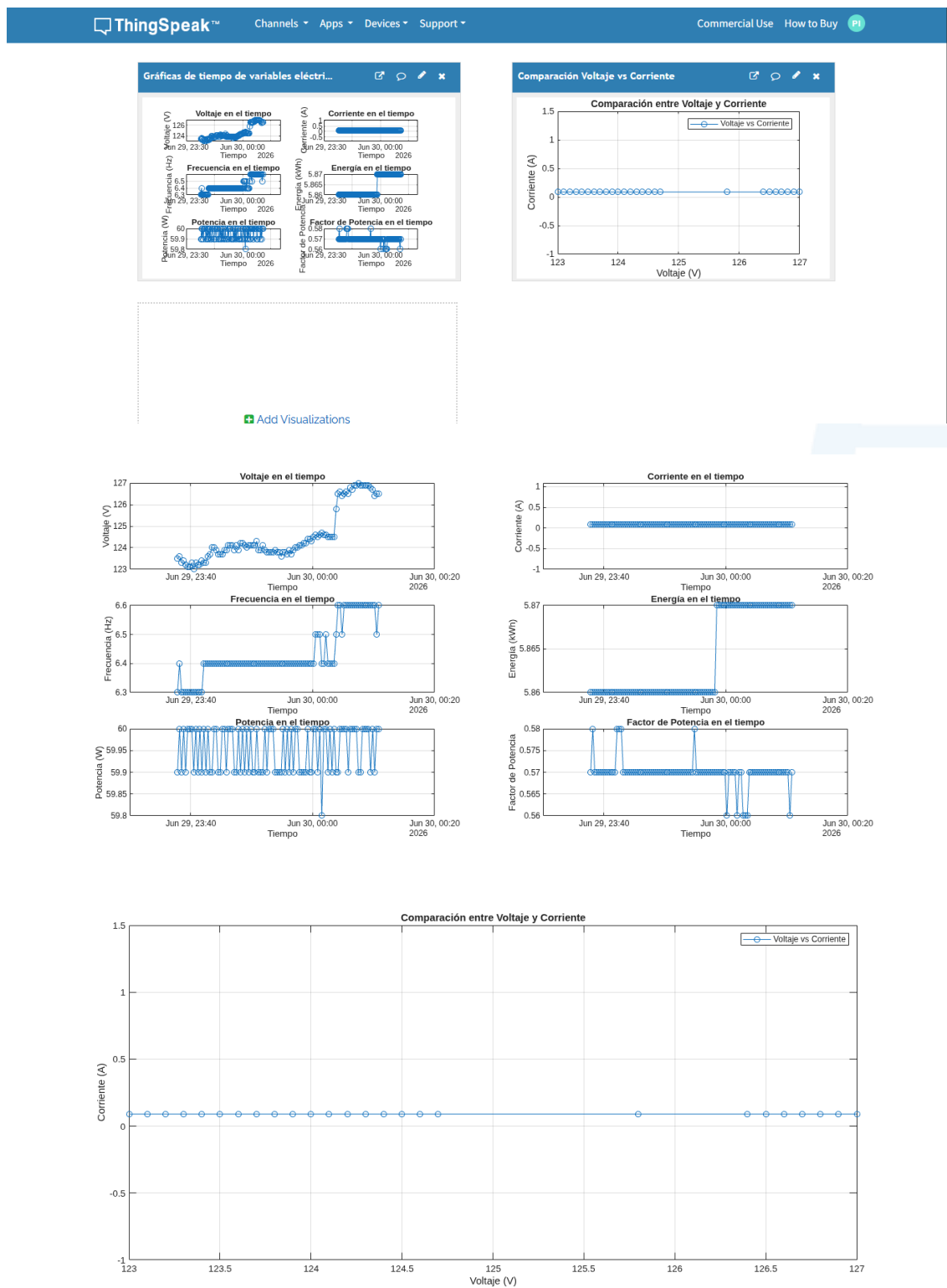
4.1 PROTOTIPO





4.2 SOFTWARE Y PLATAFORMA

4.3 Capturas de los datos obtenidos en la plataforma o programa utilizado





5 ENLACES DE REFERENCIA

<https://thingspeak.mathworks.com/channels/3410710>

https://thingspeak.mathworks.com/apps/matlab_visualizations/674980

https://thingspeak.mathworks.com/apps/matlab_visualizations/674993

